FUJA DAS P2

Álgebra Linear II

MAT3458 · P2 · 2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

P2 2024 — enunciados transcritos da prova (sem gabarito oficial; resolução da Prisma). Alternativas reordenadas pela Prisma: na prova original, o gabarito era sempre (a). As 14 questões têm o mesmo valor.

1 Questão 1

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^4$ formado pelas soluções $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ do sistema linear homogêneo:

$$\begin{cases} x + 2y + z + t = 0 \\ 3x + y + 2z + t = 0 \end{cases}$$

Dados $a, b \in \mathbb{R}$, se $(1, 1, a, b) \in S^{\perp}$, então $a + b$ é igual a:

a) $7/5$
b) $9/5$
c) $1/6$
d) $2/5$
e) 1

2 Questão 2

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^5$ munido de seu produto interno usual e seja S o subespaço vetorial de $\mathbb{R}^5$ gerado pelos vetores:

$$u_1 = (1, 0, 1, 1, 1) \quad \text{e} \quad u_2 = (0, 2, 1, 1, -1).$$

Se $v = (3, 0, 0, -1, 2)$ e se $a, b \in \mathbb{R}$ são tais que $v - (au_1 + bu_2) \in S^{\perp}$, então $a + b$ é igual a:

a) $5/9$
b) $10/27$
c) $1/9$
d) $4/27$
e) $4/9$

3 Questão 3

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ tais que a integral

$$\int_{-\pi}^{\pi} (\sin x - (ax + b))^2 \, \mathrm{d}x$$

assuma o seu valor mínimo. Assinale a alternativa correta:

a) $a = \pi$ e $b = 1/\pi$
b) $a = 1/\pi$ e $b = \pi$
c) $a = 2\pi$ e $b = 0$
d) $a = 3/\pi^2$ e $b = 0$
e) $a = 1/\pi^2$ e $b = 0$

4 Questão 4

Seja $T : \mathbb{R}^2 \to M_2(\mathbb{R})$ a transformação linear tal que:

$$T(1,2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad T(2,1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se

$$T(1,1) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

então $a + b + c + d$ é igual a:

a) 1
b) 3
c) 2
d) -1
e) 0

5 Questão 5

Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno dado por

$$\langle p, q \rangle = p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1),$$

para quaisquer $p, q \in P_2(\mathbb{R})$. Se a sequência ortogonal de polinômios q_1, q_2, q_3 é obtida a partir da sequência

$$p_1(x) = 1 + x, \quad p_2(x) = x - x^2, \quad p_3(x) = 1 - x^2$$

por meio da aplicação do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt e se $q_3(x) = a + bx + cx^2$, então $a + b + c$ é igual a:

a) $11/5$
b) $-2/5$
c) $4/5$
d) $-1/5$
e) $-3/5$

6 Questão 6

Considere as seguintes afirmações:

(I) no espaço vetorial $\mathbb{R}^{237}$ existem um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e vetores $v_1, v_2, ..., v_{315}$ não nulos e dois a dois ortogonais com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$;
(II) se V é um espaço vetorial de dimensão finita munido de um produto interno, U é um subespaço vetorial de V e $T : V \to V$ é a função definida por $T(v) = \text{proj}_{U^\perp} v$, para todo $v \in V$, então T é linear e $\text{Ker}(T) = U$;
(III) existe uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $T(1, 1) = x$, $T(1, -1) = x$ e $T(2, 3) = x^3$.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas a afirmação (II) é verdadeira
b) nenhuma das afirmações é verdadeira
c) apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras
d) todas as afirmações são verdadeiras
e) apenas a afirmação (I) é verdadeira

7 Questão 7

Considere as seguintes funções:

(I) $D : V \to W$ definida por $D(f) = 7f - 5f' + 8f''$, para toda $f \in V$, em que V é o espaço vetorial das funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que são duas vezes deriváveis e W é o espaço vetorial de todas as funções $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
(II) $U : M_{2\times3}(\mathbb{R}) \to M_{2\times3}(\mathbb{R})$ definida por $U(X) = AXB$, para toda $X \in M_{2\times3}(\mathbb{R})$, em que $A \in M_2(\mathbb{R})$ e $B \in M_3(\mathbb{R})$ são matrizes fixadas;
(III) $V : P_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ definida por $V(a_0 + a_1x + a_2x^2) = a_0I + a_1A + a_2A^2$, para quaisquer $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, em que I denota a matriz identidade 2×2 e $A \in M_2(\mathbb{R})$ denota uma matriz fixada.

Assinale a alternativa correta:
a) apenas (I) é uma transformação linear
b) apenas (I) e (III) são transformações lineares
c) (I), (II) e (III) são transformações lineares
d) apenas (I) e (II) são transformações lineares
e) apenas (II) e (III) são transformações lineares

8 Questão 8

Considere o subespaço vetorial W de $P_3(\mathbb{R})$ dado por:

$$W = \{p \in P_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0 \text{ e } p''(0) = 0\}.$$

Assinale a alternativa correta:
a) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que W está contido em $\text{Ker}(T)$
b) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\text{Ker}(T) = W$ e tal que $\text{Im}(T) = [x, x^3]$
c) não existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ tal que $\text{Ker}(T) = W$
d) existe uma transformação linear sobrejetora $T : P_3(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ tal que W está contido em $\text{Ker}(T)$
e) existe uma transformação linear $T : P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$ tal que $\text{Ker}(T) = W$ e $\text{Im}(T) = [1, x^2]$

9 Questão 9

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ dada por

$$T(x, y, z) = (x + y + 2z, ay + 2z, -x - z, x + bz),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Se $\dim \mathrm{Ker}(T) = 1$, então $a + b$ é igual a:

a) 8
b) -16
c) -2
d) 3
e) 0

10 Questão 10

Seja $T : \mathbb{R}^4 \to P_3(\mathbb{R})$ a transformação linear dada por

$$T(a, b, c, d) = (a + c + 2d) + (-a - c - 2d)x + 2(b + c + 3d)x^2 + 3(a - b - d)x^3,$$

para todo $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$. Temos que a dimensão da imagem de T é igual a:

a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
e) 0

11 Questão 11

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ munido do produto interno definido por

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2,$$

para quaisquer $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Se $u = (1, 5)$, $v = (-1, 2)$, $x \in \mathbb{R}^2$ é ortogonal a u e satisfaz $\langle x, v \rangle = -7$, então $\|x\|$ é igual a:

a) $2\sqrt{5}$
b) $\sqrt{6}$
c) $2\sqrt{2}$
d) $\sqrt{14}$
e) $\sqrt{10}$

12 Questão 12

Seja V um espaço vetorial munido de um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e denote por $\|\cdot\|$ a norma correspondente a esse produto interno. Sejam S_1 e S_2 subespaços vetoriais de V tais que $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$. Pode-se afirmar corretamente que:

a) $\|u_1 + u_2\| = \|u_1\| + \|u_2\|$, para quaisquer $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$
b) $S_1^\perp$ é um subespaço vetorial de $S_2^\perp$
c) S_1 é um subespaço vetorial de S_2
d) para todo $v \in V$, existem $u_1 \in S_1$ e $u_2 \in S_2$ tais que $v = u_1 + u_2$
e) S_1 é um subespaço vetorial de $S_2^\perp$

13 Questão 13

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $T : P_2(\mathbb{R}) \to P_4(\mathbb{R})$ uma transformação linear tal que:

$$\mathrm{Im}(T) = [1 + 2x - x^2 + 5x^3 + 2x^4, 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4, 1 + 2x + 5x^2 + ax^3 + bx^4].$$

Se T não for injetora, então ab é igual a:

a) -2
b) -4
c) 4
d) 2
e) -6

14 Questão 14

Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^4$ munido de seu produto interno usual e a base ortonormal $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{R}^4$, em que:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{7}}(1, 1, -1, -2), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{119}}(-5, 2, -9, 3), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{51}}(-4, 5, 3, -1), \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 0, -1).$$

Se $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ denotam as coordenadas do vetor $(-2, 1, 1, -1)$ na base B, então

$$\sqrt{7}\,\alpha + \sqrt{119}\,\beta + \sqrt{51}\,\gamma + \sqrt{3}\,\delta$$

é igual a:

a) 31
b) 7
c) 19
d) 17
e) -31

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**